

A Packing of 64 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 64 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.697083. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.696015, obtained by deleting 1 of the 65 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 64 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.697083 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 64$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.696015, obtained by deleting 1 of the 65 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 64/63 = 1.719170$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N64.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 125 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

154280326837359285567151887119955497511861384943483176255394306023986050
367704711702869017727872

denominator:

909090909092052277324350127652672647468558913265822469312066789728304982
54858654025633645587991

B Coordinates

64 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N64.txt`.

431958135550 -42759852571	98244362161 502824880055	466764948610 -76547722362	82991080515 -13110528625
256471228390 -157515837825	-201389615005 173309229244	276447828082 -278750439303	263036142331 -253556034906
295991431860 -198215363615	-481477673136 378480985470	-82591077468 60235841926	58982688912 -127132683185
203964904013 529782371560	-254977711593 -338706149241	11467427443 -158820850467	-114612514627 -16565752686
-52318901736 -56961910023	191012984944 273978118783	17536821133 20913815619	153672526975 -133016721665
-308687534320 250420481094	-352329653998 -86737874691	-683368734346 -292480680443	223049890755 472589940009
211358412195 359274971434	-360573272145 -323258262028	178927931075 -223396392268	28437809282 -547885245595
-324633253440 98493084266	206235963741 -68141748196	164498089175 -273713475482	-75675400438 260736419566
305927563747 317269850400	113487936344 223498499430	-101619459688 -678027593287	111365065476 -364226280019
355487962242 -457676934414	120835044276 -409534007101	-101736007127 -305555601240	-202687471579 148542902795
-168930344771 -205404347299	434220056660 -214492891493	-306569795881 180346090494	-547461494983 128822022848
348774506967 211974574105	104832451252 229853577604	-314892025439 254845812566	-41930693548 205453545097
-13899486116 226740806514	-440223549210 -252011399121	-225001693041 374839837922	-451598601929 -392774141600
397296756933 154071280281	-204677028389 288001493605	-244503972003 -236898855945	124481770509 -247188483963
591701554703 -114715718158	-36381345936 -87939511964	-167927601393 -324538281943	-172313273685 213434573667
-198914149438 -392754506828	36690694673 -172083859900	-598614695223 -206916515679	-212535063052 333489695455
-33710346606 53824177664	478783412190 -485827891003	-268721039801 36959831320	-14937097449 362066630858
-159444303470 146387988939	346731737888 67533668735	252340512323 292541071319	453097076699 38495737479
22922205944 -167113082345	-245918314818 173439066496	-108403464859 595249812561	359033713734 212512123171
-285445700971 -97992383715	-274025794725 -429399134172	-210737212678 15244809082	102913857740 410616040988
207605447718 -418346175129	92664381521 160386195012	-78784212043 101862413495	-325974451844 -338128209935
21588834267 509514150878	-179493444564 -40662250651	318285097231 -111902451639	-223968941514 372639684698
-186087244834 465361930238	112122848036 528219006242	-152096273775 295472044578	-219541633908 -374328723982
177997599733 -156068543097	460708545228 -43815335405	-79702157537 -458593299692	157163844217 287368401364
384984388615 163438635660	295509866790 237222947493	-104380094353 253481958485	356015050056 134837641983
-199202878161 211520615844	-82447502348 -54109825429	422390693970 -307259718323	586140132277 73941080249
144562985975 329600031130	-373189723688 -523399335313	-394420269268 -196122968782	-525166234299 32873557694
-332956620365 101515895650	-376849706901 47582803626	-78051647491 -380940768906	-95075402065 1986306556
165111874748 55834398483	-127227608798 293341990859	-3374169349 259283000043	73806313302 -68329184784
-119848899987 140121342427	-494159666131 481467942387	-678048825616 -38910282928	541112545860 -114217222728
374271319094 -213412668540	449053406106 -41820778642	54901052680 -123201887710	-102071629575 86024189516
38737590361 231341991812	24194294388 183613713162	-198306424874 380180613033	182330442431 -197537988118
583813581063 -98197723125	393170480046 76107497565	246369055 119938054336	-117239819437 659725267662
-361453816538 -467952136735	60875992671 -121704746481	-313714090752 -336977363673	264181286066 -116881327943
330481671557 -495354396734	34208677105 515101433948	-137942120284 -61238565256	109129521339 178001600756
-112987206061 -408522991730	49840623468 -66785823582	-555647728599 -176520400333	-368908867847 -24959114469
-57781837264 -54453582889	-5644186506 -144458666225	161766840018 51349083467	-152751497071 265206288690
-52153508858 209628351735	-184625759367 438401751677	53026527765 110934571523	289686939221 -21840586960
-292414070681 -267291116024	-211974336542 60731087605	-19275267576 84781033366	45318114669 -367877070361
510263020646 -108271186429	645376863225 94047360707	79059947498 365956603371	-5581371720276 222400994
400500159547 -95913285279	49234869071 65734621068	-382459243660 560291543740	356512614549 281893035899
-259347779759 330558890605	465496214618 -174511934869	148160487910 458573672938	-423130809629 56928751422
-43382080864 630113259903	-147716287656 472396257995	-310786574476 -233982987642	86003060913 107035458086
178561870361 -628761660	200686982570 13930415874	-458790193839 -47665980361	194881211485 -306283143668
-291297892319 -107601571258	295659916272 -57690625444	-30771966555 -173975881595	92488495609 -66574380513
-199342990553 261444001787	41489814813 273614770390	-104502630018 -161374209373	-36313775550 -831080785040
-67957669478 127537556232	-80074274630 -474051775736	-262083205067 417148732201	-318234952500 -259277636838
-206894237174 -363373046648	-223850295851 -130030745795	315902844604 35020883385	48497346665 215645513755
388641909783 -125447049891	53032246944 -60413139228	470442437063 -381602325947	-525286147928 -646507119087
357981667956 397436724455	273483628072 462241189245	5847659332 -327444412047	-295760660 -123601506266
42131215405 236995157368	37909402456 64988365458	-392296569077 -359936340122	126077575704 287496460814
-158806748387 121116537749	337567425185 -291098160966	312612914531 185533142465	-124732800500 221459288789
35518893290 55474512092	310786370648 49141654803	488130291193 -456846978782	-58869174068 302075529462
468329460565 -170796136854	369038414447 -120485714015	121618591519 340519466196	-119280921010 -49668551515
-373511363728 -343838794612	267908631196 -461382057403	-33371395150 -327644795937	528682840415 262019125123
-452801723083 198316763715	77462987170 -1456734450	-328319558161 -213466441823	168753526462 39817676030
98015994862 -307399319630	-627124365585 -416087077690	-180405920247 -248825928142	12424039621 -256023078700
123627333839 464302008607	-8500839229 -259798719035	297011200811 44089187086	279873123814 244592515703
-34548591318 -254140472435	37822509174 -152525821160	-128708287955 -132598851544	405859509915 178872930181
493046453295 97653293687	-129977997896 546068694913	-119200522206 -136878829312	-309077123185 -301994583282
-218872732277 344250453716	105854583593 234618662909	-116275978737 73654156084	-24657363186 487520688363
-84636810703 450475962808	60834314462 253188461694	-319367667113 -522849466976	-253323211814 145023564134
-87198005517 169386488331	72083647846 -1359452862	448164086597 84199308606	-279832674861 -47499076274
-365466297576 -2753651156252	-261883777960 2703666015997	-235793059941 181552998962	-259457206836 6769758576
98512478170 -6902219362	-66124640632 260819353049	-69364013380 86997456266	117669620884 -296553329148
147900656653 59283969864	222861617725 -116908764746	-338560028314 231069525020	-355189103257 -385054936527
286155728301 15594776772	-198569140581 -249530107755	-104095954519 59187017296	168233997035 -199193013536

-234443284665 47797057137
-300437965130 -447404542416
120648056175 -224002489332
285504817452 -152836205712
-533350385065 302277105501
152167816320 -11234064430
-280097245253 282233134816
-630624964930 293484469348
345469445008 -105818578973
-112780984004 3946161996076
-257159875307 -234198244649
-157899428039 -614412931821
163565055370 314887915010
103956391259 -66666684517
181634970624 116797547905
-443311819883 -1380311392082
73545529269 -58293761376
71305596953 31051077214
-271218353110 341235682920
-395251250075 273011187538
-5526661378 4936101679
-423275397659 -385911837257
-58257291528 23832028849
-39744005221 247856742899
-34452818697 -344706679266
466364176654 46273154885
248508933783 78127962844
95525631941 -301389885965
91081221263 529042358162
412826937305 -316086414220
15331481913 -19227033808
-273788660764 90832003455
-254917661327 -168352968721
-160090738531 379036930
575745536529 43523346444
296359353962 362543621393
285960564834 -96368937084
289105655219 -217919807658
-342351988071 -134742282808
-99263462922 659029900553
10845861883 -433922190616
281810937431 124368823854
-21077377197 53145691172
-206695391265 337997157907
38081544187 460211263172
80411611942 234633607884
207636483280 292629498952
-274787632125 103853635425
-253172659791 45416338142
136870040313 -26117787914
-27019047641 -404752327620
-30863785743 -58364061798
-435951647130 -125266084764
-483880271611 228163133817
-373459532821 -315389198143
99920921150 -522151743712
464004355436 -164002047616
-767394022031 71637430029
335586236610 -4915846933
47643932415 -249998654037
25984750011 275521678533
-174270259829 -75620079062
64496752312 -507721149540
-166473625496 483656576242
268046298891 49098296691
-158909019340 -307802231060
90668100024 -327518669117
103719396650 -5473159311
-192559324001 -30032993417
-283092410841 -253689471017
187764179888 -229532723278
6231350759 -27705088425
-343977393466 126036992229
-158294537486 274175374726
60745972294 139224577116
-499592651559 36732082373
-457032156820 -350303074367
-217938928281 -561148547985
-385730444678 -157772893667
-111445989094 305852677705
-196870023878 213063088128
241418031026 -447222284274
-231129529254 -50284950169
327788660295 188160911958
203825588166 15741364688
-306069151933 -14497876730
-68682706424 46500999294
185654034888 -437324062656
-265053199352 441468166208
426165245375 554163828728
395445045943 -74423799497
-161009159642 -687011575906
329401539122 -86020180746
97335595959 -497839528717
-406171769193 25959900514
31950214191 50544088736
-69334619714 -285636956463
339829743899 -207525869974
-124977614783 301479668045
33327272366 419717736684
75430124210 258704629093
-308761168941 -361176349896
339283452372 -310476128056
-196478888318 130336612500
412522968565 -157267620239
-219726315290 139682360326
207938338238 86666193377
-93878623064 -320988605962
-233244043928 377813725585
-270347307659 -174082963186
-466695231251 533402649941
446213428283 -58011500673
-463541988278 -89502264291
61765411860 -482054526075
17472776007 100415494606
-228669465791 -226084686396
-337645992953 -180603495415
-66624541922 -13806777100
-10826299128 72110430965
248781300269 -124856746025
-158303646687 -479740118859
182228626979 31061898281
-12135279851 -480456702409
490578934914 -23283581429
-287566741072 197811320105
179403579886 -253033087610
412061907656 76490042307
231370705762 -206575041952
402005715459 284365977666
-36880559977 -339000473022
147035630373 -44265405802
299102292249 -60924635371
371589482693 130482104234
-47412620764 -346811763087
81241739762 -527558844570
236797735625 135015481694
53546336211 -372789957525
244255630542 -147085550091
-299394494965 249239524999
73342563082 60022451706
222500646770 430581128733
99031224148 -204429741730
552948087067 186233377970
37847176006 -471537653935
-242532955267 -173906965156
-390775105438 -14020785279
-414256971284 453177107742
-191699351813 -126284070643
57749480183 41830989196
330675303053 35706889755
83835029189 -137186827642
478025927348 137544859200
-120783569308 219642849643
179586317370 -250106238947
-369284005016 -7905356148
-253360233581 141961288015
201217296482 -833454957507
220039622431 217424352549
-370987832120 -229909607424
83986315036 -38850549692
413265330379 178707722882
-62688125615 100919920458
385997736083 -153519718737
182860134841 -40053781805
66533308602 29422768579
-372749083366 442381096032
-76455867397 272613326538
-189316280689 -10181306961
21734540202 383644601049
-225497650909 -30021861136
177993427765 57279558602
657957632241 44412311732
-301050179690 -39990852735
-148461126184 56774205424
-269420590140 16851804223
-99801369747 47404296142
-347487518816 329005848047
176274848727 31845932979
-293256106868 -454007865111
-26430452916 502987559435
190101148286 -176636006703
-108118454038 478528494456
383373772162 36432848728
-100510423583 293546910659
-379984155354 -194598109992
-328176868957 57636533569
471105364404 15622353389
-186846191695 -188275212904
292554817114 -41459373956
56611073942 -123406948528
-119292733773 -40971185858
-357528135568 216292352537
488977047895 580893161991
-104219116106 397126106252
76078156144 174193049466
11757762689 -199914200453
-243786459912 256575355239
407986213448 -81407185638
136920921029 -197895889583
483445970626 -245979392491
20156591853 15774223035
218382583867 -562567429878
86512138507 -269125244212
335255778378 -325915757467
-474335648987 -342991224129
-114863041757 334000552167
-66881670985 61021014250
184395452529 231360581906
-42359390615 365497842421
-504458555910 -126702098384
-382918128035 -18810305340
-143749087871 -194782062580
-303550341937 74831979017
640939987994 -249469421907
-102228316646 -63903695305
-127774538378 23728748033
492172767961 -268363834301
-46855459644 -168479553974
290381611759 84363134266
144092789964 246956541973
339277465999 481021912621
-171942936909 -504916488523
-162251011044 227169479405
157016742365 206378804608
-130712980343 152185274435
-12891335673 401158086219
-102152220999 -240391369104
-91470307231 -53902720137
15914932318 585571108326
-237977357046 -11923409815
1636213576 -60395285504
169233179476 -41458120103
16047842979 -263250654642
6781003715 294644365147
-158680247617 439570150525
728713195404 100101889219
-53787477014 -423246702096
-543127434784 22027995110
203181427196 -227865994913
96049546965 -309190826404
-585809992370 -300016289180
-53305518233 -667690429702
-180127178219 73286171764
188182523245 -87030426216
-554503336680 131202988217
-104643626424 -812713758
-79695419471 239501416275
-89636835417 -242430839444
-255320652609 332899370559
88785922238 251556655087
-357297704920 148471711325
208224894241 161680164170
-165007181537 -72264312205
3172807423 729560848467
327218155240 105616278476
143073760311 -85076507265
-232256126530 263686874041
-303475857485 197734687238
326902335175 15814485633
412468037794 14940879730
-97800446986 -295042539599
109735170418 303235234953
-12187528318 -86378056097
-344519882316 -335391696899
530788091220 -189927508438
143183853479 -321983705415
-140698838738 -146229580736
-35446484919 84401906795
-356521636144 -15510964468
33171499560 124791916789
139222342629 -55988120495
73193640917 -225666809084
-748461690865 -327036785831
-275396427305 -52900746530
296530416315 -60009885088
219346730801 -440831346445
11074745218 390723844003
-182465206131 581029945495
14254256952 -374764977147
-11278925619 -98897621141
582021585974 -424368277876
-83532456712 -35643869619
-477968259369 -334155453139
288484201679 -134370174464
290388458254 -154865925016
-41275594669 201508178671
-140641313707 318320502783
182689350030 61587910541
-29907516307 194195483470
-408971923682 -330280017119
-186893042991 -310502000874
-10333646153 -451196953117
-82889047370 -395463730118
32411214523 -320697244490
320391945249 -298412084797
-721218247607 265359281950
-196170077947 -123876092080
300255955032 -104368235637
-139671515133 -245254421304
-411579280011 -419090371852
-143165808410 -218829914566
68875465132 -121162867757
146581843207 197053612310
-69977756851 -119566384333
270411834318 406186936047
-48682365074 542094945973
-197254719193 -136802573600
114162069876 -265364536669
13053416685 256657737111
-235326997169 282797841215
136689848259 209452950798
1823666203355 -210727296183
703275108896 -139460412571
-96848326745 -26404069752
-442807590314 -231064955624
-259583397258 8026716624
-23315103516 379852193827
-192206929219 -3389529066
-190892471969 -95098841931
187406059680 -393121523480
232420798413 -353903446343
187353808558 -530915077019
-154907653142 -288212354743
-345748840865 60949239194
614343656782 211698070800
-297116512858 -299152121487
-195458392333 -358758061900
148122355018 6506586673
362973137497 -192096608363
-35297955300 206255728020
-303540694650 6377492017
-277156473632 -37519136791
455942985774 -17954169125
-55472251653 25862583304
19211905085 -20019437380
41420821788 -613140608442
492244020623 200154277383
-137796640665 149245507200
-220179318 148098947864
514178913014 -324930177647
258232872051 628660044222
160731894000 -158247266182
-50788483628 84185259672
68265388983 125339337135
254809839119 -194940519067
-50906245884 -225784777051
-93112676538 -96431510862
-140584940854 -482624439741
-34922889027 -27785174551
250669775248 -51920654302
95195261789 -250295010
-414801319538 132571532614
83575264466 63956950538
-55929188961 775508621273
333632098097 63107660924
-267486675301 150181117439
249257492852 -123764590934
-165637386210 -288717666008
142606890875 -81654613956
658523352191 246508255352
-268338947874 -17410285766
-123850796894 -115305676142
-141027321154 318017920972
187331131845 192795201406
-205413085847 -15179156440
310001226641 111435812382
-238611070227 321422955572
173709519432 -751837108667
-297846806398 27688491466
440850768143 221185258577
137150216098 21618872049
251756677158 245638742579
154371721475 166059102570
-35599100203 154579657946
-284754961715 -195644879096
163878108789 -165795528373
580694740660 53922416970
30810680950 -494488029064
234118246481 -524356295553
-383385028384 331873901230
166332272202 -168689556391
151003671740 335670194126
583266260624 -112004136689
134129156276 351403145058
-30190361647 -297595859404
-223474032600 -19892747590
148625815409 -57105839240
509316110312 -402093726461
-54771290102 -198712559931
66857215927 10285722937
-66151425747 -169476209296
521400204040 447576997581
-103976185097 -186141689323
-106151542307 530927179595
-60679830250 120129921487
424180404638 -50131315891
-267255659872 185908740272
23257868700 2357360532
-278233413291 -291511228656
505580986947 241822164827
-179204941125 -209578639148
-432312571125 403908651957
7764641376 -201600993313
-143032515741 -92499736538
-164687161252 518747780500
-23757011928 -375201298436
195034810204 76513695469
-68178058652 384016004720

299661979663 -465341462469	-327757696066 -156292129095	247277406308 202284130879	-30849129484 171079972942
-571540891130 -291953278242	272145708676 149008023908	-146282776673 -461561216949	-10322351211 -192352737047
252529666224 55733318582	94692936015 -386503210601	454994747129 203424150649	-157481835221 436689731591
-51790687163 482289625040	81565151293 20474650682	424723889893 97008229205	544314134970 -428833205900
-514283473793 28233611654	304443787004 273083868101	137944902910 -151444506874	-277706087096 -405668888564
362680118062 363081561074	65428775194 -36213318443	55294583092 -173765852612	-135816203911 81786438369
-34178197723 202221921572	-109005873074 389621309310	312198948592 313934819657	-150818317802 223816807533
-182678566268 487210287195	503276519951 -38976073410	126201531554 161697693941	375422174437 35671406975
-202407476637 -37560037601	-131171134317 -425436747052	374702732982 -127223097706	219560509137 395681171785
-136380811705 181178897041	-246442368690 113811110759	-190316451990 -36366319341	133958813974 247411937307
138305942849 -87997665051	515311832022 129469980757	405377829759 -663429869128	368272676492 -72867681057
-38562272487 22849906124	-224734696343 571605249338	106191149952 -243844837329	464805984646 269922569627
79637540121 -95477424848	216249449455 -192122101772	-205750087730 17647795098	28063135907 201418462474
404488640353 -218096606482	60349957067 68800534297	323777380647 -250806066613	10669579248 -370087535913
354776928391 -225432763523	-372146532842 381640765968	413262648468 -291726995185	183358726542 322215950993
-328852673526 -107181825162	30612024644 198209360199	43541324911 -81551255565	497824221345 -123095262334
254759023714 -507373419577	-85579368418 101705643349	-535259278167 61681927339	-52468935174 113582604247
3298847588 160037644031	245417395180 218482504776	-171771403827 435607079591	-440736987800 -135729576810
-572437250741 -204369643903	384383854617 190215542477	161898274334 -150175043703	25986977217 -77496477930
85367179688 111311655385	-582230172582 -33857566405	324940237507 610451682501	-446163654 21135293220
-42919611175 269724913654	-185599461038 -676164431538	63252746658 120097059273	-343304454273 -464175795258
-148379302527 47036151333	42148767304 130170729322	193724800948 -174309850233	-170213088472 -62207170320
86678107599 -229119017689	-40663536458 -285370256068	299410378671 -107833140025	-40291467858 448758209086
105526465122 -343395303521	-274542474127 148868011655	350229918329 159246445587	243050197321 -344699700447
49221517643 -113847327745	-430862648411 206196987117	17496289989 159675490332	537990152506 -293029620108
396942046953 542759545280	-61138395444 307676955407	143308498679 459959586846	-154267720853 -284405783071
-80165288627 -155510953788	315491139135 -183691493871	173346409679 -140803702111	67643133206 197926681031
351186412016 -453147190541	-125133876472 114512416169	89603842520 -69784938834	138972504100 -569361654578
554306385395 43743630014	259840384541 56308168502	54103331725 -23993234500	-403811409902 -46545392631
-218301854021 -61615329669	-121795622546 -14209550421	374865140109 196130958179	233723213188 415193514941
-37338040024 -49441617230	538575200275 421506574911	-346133045269 -66918326104	-241051504394 99047612611
83401316892 79758401333	-53364044812 422683977115	493413466387 -180888940830	-182742151020 112635309050
178991807227 379614564406	-2577752652 135760371688	37050943925 -163269560558	45567844993 -392023124137
191354517126 120527273102	-354999967422 268886243970	-229060150188 282627999180	-364256134180 -9482197233
-154236224874 -97664730551	153793107119 -405798839538	-326043412618 -264066247758	-267402277647 -14034706588
235568035864 -352432802340	1318311658 -57534318804	166692549495 -414367764025	-331989352419 -138195281749
-224929057498 -382375479693	509780014255 -243813418664	284079990345 -328870697314	-433627256763 346685986774
493939161653 243721120596	-282590302865 -240156358874	-200324297680 -657256259913	155659001729 -143539204533
253920747636 -507903360807	141866365703 466485408883	382678576706 104659406189	371723206609 354600390476